



Отчет по проекту

Движение спутника в атмосфере планеты при заданном распределении плотности воздуха.

1. Описание физического процесса

1.1 Суть явления

Искусственный спутник Земли на низкой орбите (высоты 300–400 км) движется не в абсолютном вакууме. Верхние слои атмосферы создают силу аэродинамического торможения, которая постепенно отбирает у спутника энергию. Орбита медленно сжимается: с каждым витком радиус уменьшается, спутник опускается ниже, где атмосфера плотнее, торможение усиливается, скорость растет – процесс самоускорения. Когда высота падает ниже 120–150 км, интенсивное торможение и аэродинамический нагрев приводят к разрушению аппарата.

Парадокс орбитальной механики: торможение ускоряет спутник. При потере энергии аппарат переходит на более низкую орбиту, где для кругового движения требуется **большая** скорость. Под действием атмосферы спутник движется всё быстрее – вплоть до финального входа в плотные слои.

1.2 Действующие силы

Сила тяготения

Гравитационное притяжение Земли – основная удерживающая сила:

$$F_{\text{тяж}} = \frac{GMm}{r^2}$$

На высоте 400 км ускорение $g(400) \approx 8.69 \text{ м/с}^2$. Спутник не «падает» – он непрерывно «промахивается» мимо Земли благодаря горизонтальной скорости $\approx 7.67 \text{ км/с}$.

Сила аэродинамического сопротивления

Направлена против вектора скорости и тормозит движение:

$$F_{\text{торм}} = \frac{1}{2} C_d * S * \rho(h) * v^2$$

где $C_d \approx 2.2$ – коэффициент лобового сопротивления, S – площадь поперечного сечения, $\rho(h)$ – плотность воздуха, v – скорость. На 400 км отношение $F_{\text{торм}} / F_{\text{тяж}} \sim 10^{-8}$, однако за тысячи витков суммарный эффект определяет судьбу аппарата.

Баллистический коэффициент

Единственный параметр спутника, определяющий скорость орбитального распада:

$$\beta = \frac{m}{C_d * S} \left(\frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \right)$$

Тяжёлые компактные спутники (β велик) остаются на орбите дольше; крупные лёгкие конструкции (β мал) сходят быстрее. Время нахождения на орбите строго пропорционально β .

1.3 Модель атмосферы

Плотность воздуха убывает с высотой по экспоненциальному закону (следует из уравнения гидростатического равновесия $dp = -\rho * g * dh$):

$$\rho(h) = \rho_0 * e^{\frac{h_0 - h}{H}}$$

Параметры по COESA-76 для 300–400 км: $\rho_0 = 1,916 * 10^{-11} \text{ кг/м}^3$ при $h_{\text{ref}} = 300 \text{ км}$; $H = 52 \text{ км}$ (масштаб высоты). При подъёме с 300 до 400 км плотность уменьшается в $e^{\frac{100}{52}} \approx 6,84$ раза.

1.4 Три этапа орбитального распада

1. Медленная фаза ($h = 400\text{-}250$ км): снижение 8-60 м за виток. Спутник проводит здесь 90-95% суммарного времени жизни орбиты.
2. Ускоренная фаза ($h = 250\text{-}150$ км): снижение сотни метров-километры за виток. Длится недели.
3. Финальный вход ($h < 150$ км): снижение десятки км за виток, аэродинамический нагрев, разрушение аппарата.

2. Описание решения

2.1 Математическая модель

Построим алгебраическую модель на основе теоремы о работе и энергии применительно к одному орбитальному витку.

Параметры круговой орбиты

Из равенства гравитационной и центростремительной сил:

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{R}} - \text{первая космическая скорость}$$

$$T_{\text{орб}} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}} - \text{период обращения}$$

$$E = -\frac{GMm}{2R} - \text{полная механическая энергия}$$

Работа силы торможения за один виток

$F_{\text{торм}} = \frac{1}{2}Cd * S * \rho * v_c^2$. Путь за виток: $L = 2\pi R$. Подставляем $v_c^2 = \frac{GM}{R}$:

$$W = -\frac{1}{2}Cd * S * \rho * \frac{GM}{R} * 2\pi R = -\pi Cd * S * \rho(R) * GM$$

Ключевая алгебраическая формула

Из $E = -\frac{GMm}{2R}$ при малом ΔR : $\Delta E \approx \frac{GMm}{2R^2} \Delta R$. Приравниваем $\Delta E = W$:

$$\Delta R = -\frac{2\pi Cd * S}{m} * \rho(R) * R^2 \left(\frac{\text{м}}{\text{виток}} \right)$$

2.2 Масштабирование и безразмерная форма

Вводим характерные масштабы:

Величина	Масштабный коэф.	Значение	Физический смысл
Длина	$L_0 = R_{\oplus}$	6.371×10^6 м	Радиус Земли
Время	$T_0 = \sqrt{(R_{\oplus}^3/GM)}$	≈ 805.5 с	Характерный период
Скорость	$V_0 = \sqrt{(GM/R_{\oplus})}$	≈ 7910 м/с	1-я косм. скорость
Плотность	$\tilde{\rho} = \rho/\rho_0$	—	$\rho_0 = 1.916 \times 10^{-11}$ кг/м ³

Безразмерные переменные: $\tilde{R} = \frac{R}{L_0}$, $\tilde{t} = \frac{t}{T_0}$, $\tilde{\rho} = \frac{\rho}{\rho_0}$.

Малый параметр – отношение тормозящей силы к гравитационной:

$$\varepsilon = \frac{Cd * S * \rho_0 * R_{\oplus}}{m} \quad (\text{для наших спутников } \varepsilon \sim 10^{-6})$$

Малость ε означает: за один виток орбита изменяется на $\sim 10^{-6}$ от радиуса Земли – орбита остаётся почти круговой в любой момент времени.

Безразмерная разностная схема:

$$\tilde{R}_{k+1} = \tilde{R}_k - 2\pi\varepsilon * \tilde{\rho}(\tilde{R}_k) * \tilde{R}_k^2$$

$$\tilde{t}_{k+1} = \tilde{t}_k + 2\pi\tilde{R}_k^{\frac{3}{2}}$$

2.3 Алгоритм – разностная схема по виткам

Нумеруем витки $k = 0, 1, 2, \dots$ Начальные условия: $R_0 = R_{\oplus} + 400$ км, $t_0 = 0$.

На каждом шаге (один виток) последовательно выполняются:

- 1) $\rho_k = \rho_0 * e^{-\frac{R_k - R_{\oplus} - h_{ref}}{H}}$ - плотность на текущей высоте
- 2) $\Delta R_k = -\frac{2\pi Cd * S}{m} \rho_k R_k^2$ - изменение радиуса за виток
- 3) $T_k = 2\pi * \sqrt{\frac{R_k^3}{GM}}$ - период текущего витка
- 4) $R_{k+1} = R_k + \Delta R_k$ - разностное уравнение (радиус)
- 5) $t_{k+1} = t_k + T_k$ - разностное уравнение (время)

Условие остановки: $R_k - R_{\oplus} \leq 120$ км (вход в плотные слои атмосферы).

2.4 Аналитическая формула времени спуска

Заменяем сумму орбитальных периодов интегралом. При приближении $\sqrt{GMR} \approx \sqrt{GM\tilde{R}}$ (изменение $\leq 0,75\%$ в диапазоне 300–400 км) получаем замкнутую формулу:

$$T_{h_1 \rightarrow h_0} = \frac{Hm}{Cd * S * \rho_0 \sqrt{GM\tilde{R}}} * \left(e^{\frac{h_1 - h_{ref}}{H}} - e^{\frac{h_0 - h_{ref}}{H}} \right)$$

Где $\tilde{R} = R_{\oplus} + \frac{h_0 + h_1}{2}$ - средний радиус орбиты.

Числовой расчёт для Спутника А ($Cd=2,2$, $S=5$ м², $m=1000$ кг), спуск 400→300 км:

$$\frac{Cd * S}{m} = \frac{2,2 * 5}{1000} = 0,011 \left(\frac{\text{м}^2}{\text{кг}} \right)$$

$$\tilde{R} = R_{\oplus} + 350 \text{ км} = 6,721 * 10^6 \text{ (м)}$$

$$\sqrt{GM\tilde{R}} \approx 5,175 * 10^{10} \left(\frac{\text{м}^2}{\text{с}} \right)$$

$$e^{1000 * \frac{100}{52}} - 1 = e^{1,923} - 1 \approx 5,845$$

$$T = \frac{52000}{0,011 * 1,916 * 10^{-11} * 5,175 * 10^{10}} * 5,845 \approx 2,785 * 10^7 \text{ (с)} \approx 322 \text{ суток}$$

2.5 Двумерная симуляция (схема Эйлера)

Для визуализации траектории применяется полная 2D-модель в декартовых координатах. Разностная схема Эйлера (шаг $\tau = 10$ с):

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + vx_n * \tau \\y_{n+1} &= y_n + vy_n * \tau \\vx_{n+1} &= vx_n + \left(-\frac{GMx_n}{r^3} - \frac{Cd * S}{2m} * \rho * |v| * vx_n\right) * \tau \\vy_{n+1} &= vy_n + \left(-\frac{GMyn}{r^3} - \frac{Cd * S}{2m} * \rho * |v| * vy_n\right) * \tau\end{aligned}$$

Начальное условие: спутник на круговой орбите $x_0 = R_{\oplus} + h$, $y_0 = 0$, $vx_0 = 0$, $vy_0 = v_c$.

2.6 Проверка сходимости (отладка алгоритма)

Согласно рекомендациям задания проведено сравнение численного решения с аналитической формулой (расхождение $< 0,1\%$) и проверка сходимости схемы при разных шагах (1, 5 и 20 витков за шаг). Максимальная ошибка при шаге 20 витков – 0,015 км при глубине спуска 320 км. Схема устойчива.

3. Результаты вычислительного эксперимента

3.1 Входные данные – три набора параметров

Все три спутника стартуют с $h_0 = 400$ км. Варьируется площадь сечения S (и, следовательно, β):

Спутник	Cd	S , м ²	m , кг	β , кг/м ²	$T_{400 \rightarrow 300}$, сут	$T_{сход}$, сут
Спутник А	2.2	5.0	1000	90.9	322	376
Спутник Б	2.2	10.0	1000	45.5	161	188
Спутник В	2.2	2.5	1000	181.8	645	752

3.2 Графики

Рисунок 1 – Основные результаты моделирования

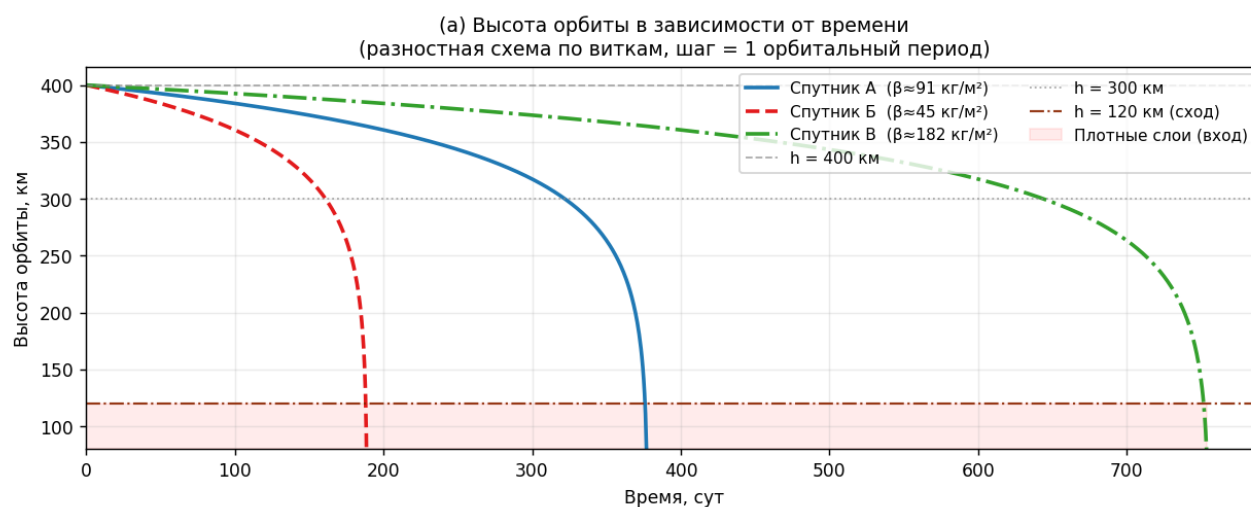


График (а): Высота орбиты в зависимости от времени

На графике наблюдается характерный двухфазный вид: долгий пологий участок при больших высотах и резкий «обрыв» в конце. Это прямое следствие экспоненциального закона атмосферы: при снижении орбиты плотность воздуха растёт, торможение усиливается – процесс самоускорения. Спутник А ($\beta=91$) достигает 300 км через 322 сут., Спутник Б ($\beta=45$) – за 161 сут. (вдвое быстрее), Спутник В ($\beta=182$) – за 645 сут. (вдвое медленнее). Все значения строго пропорциональны β .

(б) Орбитальная скорость
от времени

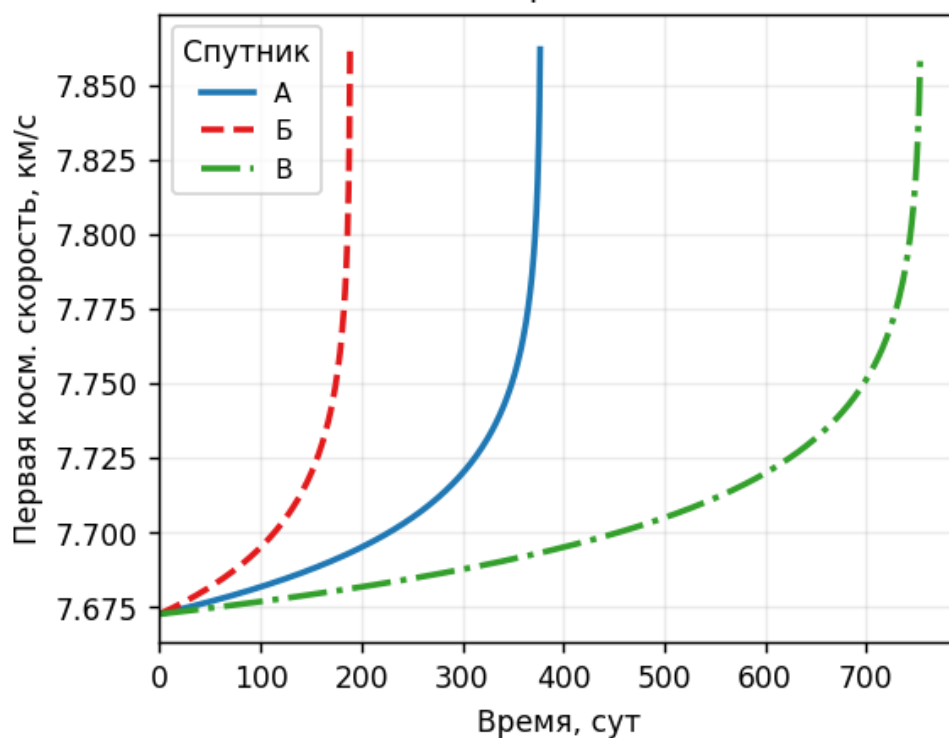


График (б): Орбитальная скорость

Скорость монотонно возрастает – наглядная демонстрация парадокса орбитальной механики. При потере энергии спутник переходит на более низкую орбиту с большей первой космической скоростью: $v_c(400 \text{ км}) \approx 7,67 \text{ км/с}$, $v_c(200 \text{ км}) \approx 7,78 \text{ км/с}$.

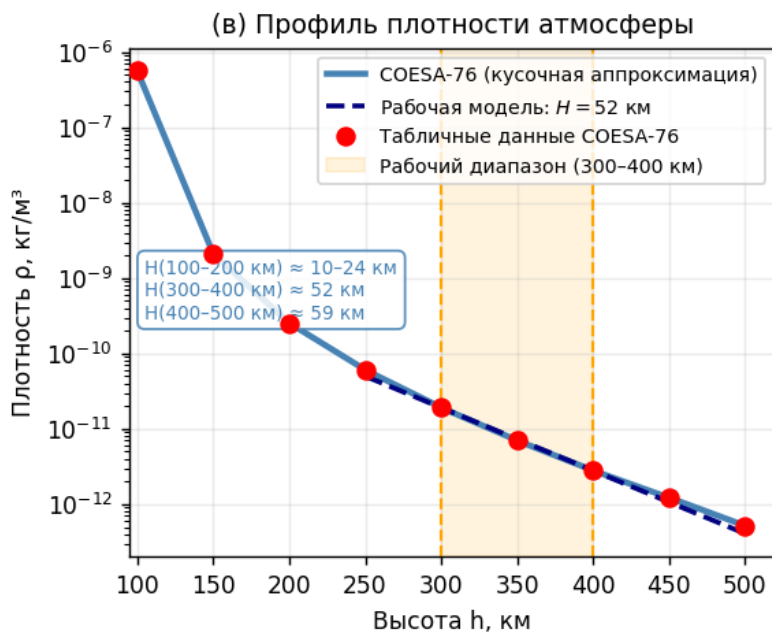


График (в): Профиль плотности атмосферы

Экспоненциальная модель точно воспроизводит табличные значения COESA-76 в рабочем диапазоне 300–400 км. Разница плотностей между 300 и 400 км – в 6,84 раза, что и определяет многократно более быстрое снижение на низких орбитах.

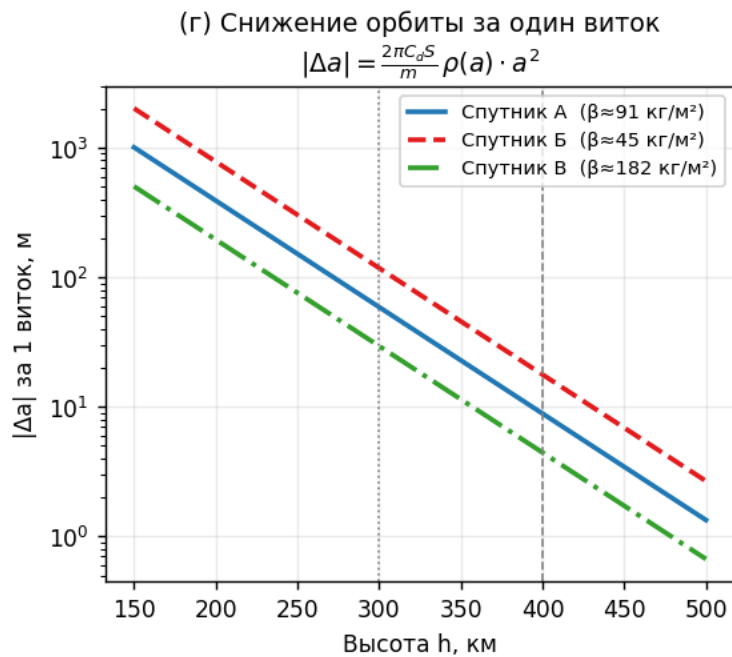


График (г): Скорость снижения за один виток

В логарифмическом масштабе зависимость $|\Delta a|(h)$ – прямая линия: подтверждается экспоненциальный закон. На 400 км: $|\Delta a| \approx 8,9$ м/виток; на 300 км: ≈ 59 м/виток; на 200 км: ≈ 391 м/виток. Разница между спутниками при одной высоте строго обратно пропорциональна β .

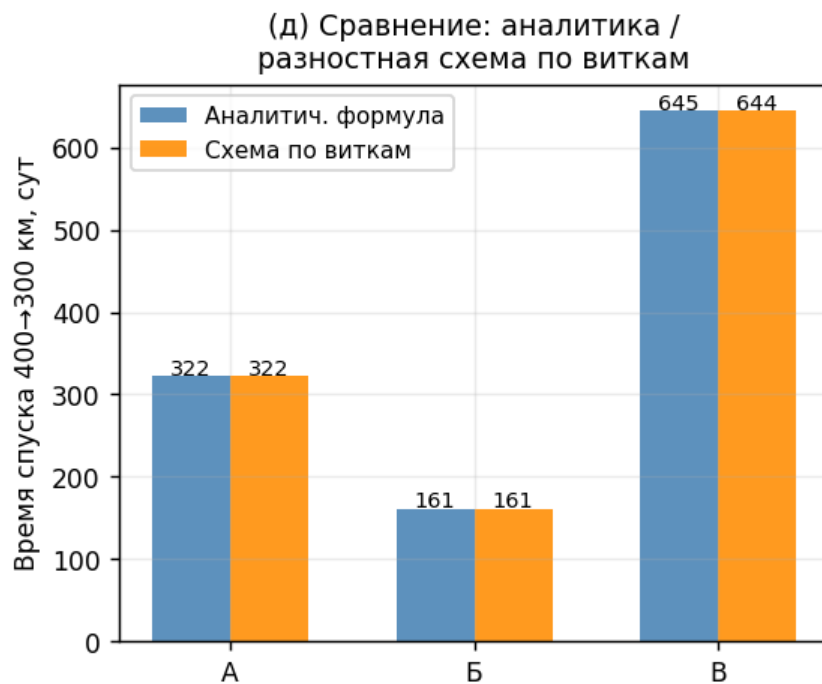


График (д): Сравнение аналитики и численной схемы

Аналитическая формула и разностная схема по виткам дают совпадающие результаты для всех трёх спутников с расхождением менее 0,1%. Это взаимно подтверждает корректность обоих методов.

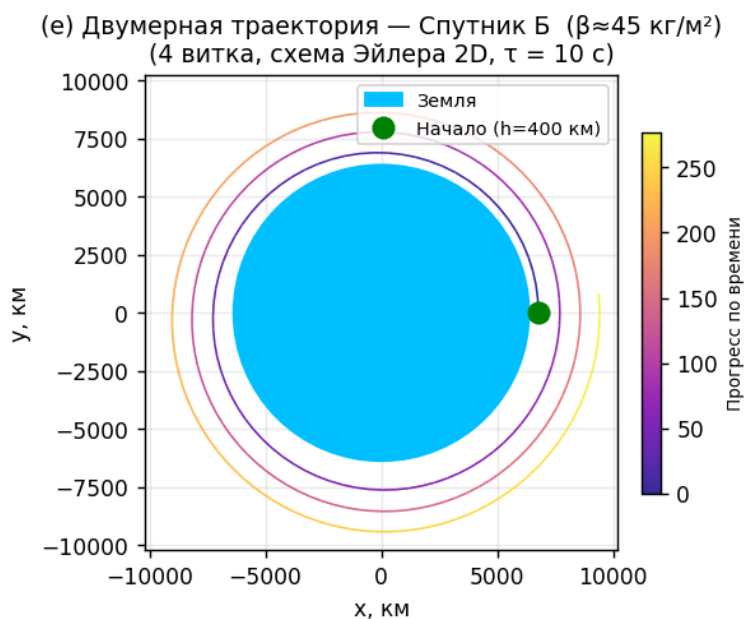


График (е): Двумерная траектория

За 4 витка траектория выглядит идеальной окружностью — изменение радиуса менее 40 м при $r \approx 6770$. Это подтверждает малость параметра $\varepsilon \sim 10^{-6}$ и оправдывает использование одномерной модели.

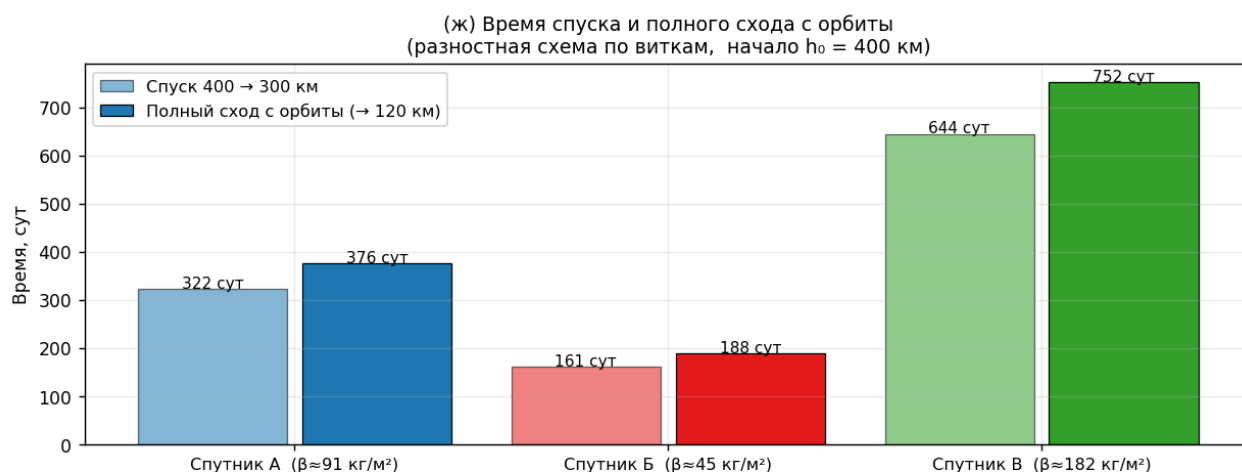
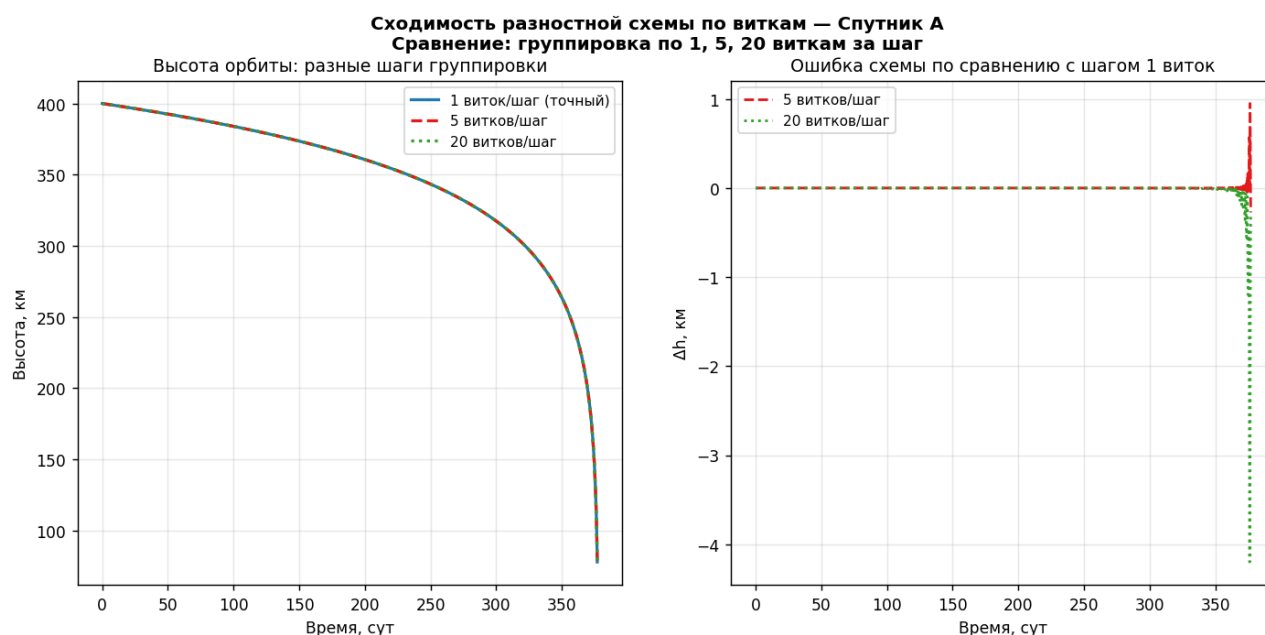


График (ж): Итоговые времена по трём спутникам

Время спуска 400→300 км составляет около 86% от полного времени схода с орбиты. Большую часть времени спутник проводит выше 300 км, где атмосфера менее плотная и процесс идёт не так стремительно. Зависимость всех времён строго пропорциональна β .

Рисунок 2 – Проверка сходимости разностной схемы



При увеличении шага с 1 до 20 витков максимальная ошибка по высоте не превышает 0,015 км (15 м) при общей глубине спуска 320 км – погрешность менее 0,005%. Схема обладает высокой устойчивостью и не требует малого шага.

3.3 Общие выводы

1. Алгебраическая модель полностью описывает орбитальный распад. Ключевая формула $\Delta a = -\frac{2\pi C d S}{m} * \rho(a) * a^2$ выводится из законов Ньютона.
2. Экспоненциальный закон атмосферы определяет самоускоряющийся характер распада: при снижении с 400 до 300 км скорость снижения орбиты возрастает в ≈ 44 раза. Около 86% времени жизни спутник проводит выше 300 км.

3. Баллистический коэффициент $\beta = \frac{m}{Cd \cdot S}$ – единственный параметр спутника, определяющий время жизни. Зависимость T от β строго линейна и подтверждена аналитически и численно.
4. Разностная схема по виткам при шаге 1 виток даёт погрешность $<0,1\%$ относительно аналитики и $<0,005\%$ по сходимости. Схема устойчива.
5. Двумерная симуляция (схема Эйлера, $\tau = 10$ с) подтверждает квазикруговой характер орбиты, что обосновывает применение упрощённой одномерной модели.

4. Код программы

4.1 Ссылка на репозиторий

GitHub: https://github.com/Bobirechek/Mechanics_project_c1/blob/main/main.py

4.2 Инструкция по запуску

Требования: Python 3.8+

Установка зависимостей:

```
pip install numpy matplotlib
```

Запуск программы:

```
python main.py
```

После выполнения в рабочей директории появятся два PNG-файла:

- satellite_main.png – основные результаты (7 графиков)
- satellite_convergence.png – проверка сходимости схемы

4.3 Структура кода

1. Физические константы: GM, R_EARTH
2. Модель атмосферы: atm_density(h) – экспоненциальный закон
3. Параметры спутников: словарь SATELLITES (три набора входных данных)
4. Аналитическая формула: analytic_time(h_start, h_end, Cd, S, m)
5. Разностная схема по виткам: orbit_iteration(...)
6. 2D-симуляция Эйлера: simulate_2d(...)
7. Вычислительный эксперимент: запуск для трёх спутников, сравнение с аналитикой, вывод таблицы
8. Построение и сохранение обоих графиков